

1 有序求和

定义 1.1 (有序求和)

给定半群 $(A, +)$, 对任意的自然数 m, k 和映射 $f : [m, m+k] \rightarrow A$, 对 $j \leq k$ 递归定义

$$\sum_{i=m}^{m+j} f(i) = \begin{cases} f(m), & j = 0, \\ \sum_{i=m}^{m+j-1} f(i) + f(m+j), & 0 < j \leq k. \end{cases}$$

一个序列的求和可以拆成两段子序列的求和之和.

定理 1.1

任给半群 $(A, +)$, 自然数 m, p, k ($p < k$) 和映射 $f : [m, m+k] \rightarrow A$, 有

$$\sum_{i=m}^{m+k} f(i) = \sum_{i=m}^{m+p} f(i) + \sum_{i=m+p+1}^{m+k} f(i).$$

证明.

对 $k > p$ 归纳证明. 首先, 当 $k = p+1$ 时依定义即得

$$\sum_{i=m}^{m+p+1} f(i) = \sum_{i=m}^{m+p} f(i) + f(m+p+1);$$

其次, 如果命题对 k 成立, 那么对 $k+1$ 有

$$\begin{aligned} \sum_{i=m}^{m+k+1} f(i) &= \sum_{i=m}^{m+k} f(i) + f(m+k+1) \\ &= \sum_{i=m}^{m+p} f(i) + \sum_{i=m+p+1}^{m+k} f(i) + f(m+k+1) = \sum_{i=m}^{m+p} f(i) + \sum_{i=m+p+1}^{m+k+1} f(i). \end{aligned}$$

□

如果两个序列逐位相同, 那么求和相等.

定理 1.2

任给半群 $(A, +)$, 自然数 m, n, k 和映射 $f : [m, m+k] \rightarrow A, g : [n, n+k] \rightarrow A$. 如果

$$\forall p \leq k : f(m+p) = g(n+p),$$

那么 $\sum_{i=m}^{m+k} f(i) = \sum_{j=n}^{n+k} g(j)$.

证明.

对 $p \leq k$ 归纳证明 $\sum_{i=m}^{m+p} f(i) = \sum_{j=n}^{n+p} g(j)$.

首先显然 $\sum_{i=m}^m f(i) = f(m) = g(n) = \sum_{j=n}^n g(j)$; 其次当 $p+1 \leq k$ 时, 假设 $\sum_{i=m}^{m+p} f(i) = \sum_{j=n}^{n+p} g(j)$, 则

$$\sum_{i=m}^{m+p+1} f(i) = \sum_{i=m}^{m+p} f(i) + f(m+p+1) = \sum_{j=n}^{n+p} g(j) + g(n+p+1) = \sum_{j=n}^{n+p+1} g(j).$$

于是归纳成立, 取 $p = k$ 即证.

□

2 排列不变性定理

在半群中, 由交换元素组成的序列的求和可以打乱顺序. 这里给定半群 $(A, +)$ 和 $B \subset A$, 如果

$$\forall x, y \in B: \quad x + y = y + x,$$

就称 B 是 A 的一个交换子集.

定理 2.1

任给半群 $(A, +)$ 的交换子集 B , 正整数 n , 映射 $f: n \rightarrow B$ 和 $b \in B$, 有 $\sum_{i=0}^{n-1} f(i) + b = b + \sum_{i=0}^{n-1} f(i)$.

证明.

对 n 归纳证明. 首先 $n = 1$ 时显然

$$\sum_{i=0}^0 f(i) + b = f(0) + b = b + f(0) = b + \sum_{i=0}^0 f(i);$$

其次假设命题对 n 成立, 那么

$$\sum_{i=0}^n f(i) + b = \sum_{i=0}^{n-1} f(i) + f(n) + b = \sum_{i=0}^{n-1} f(i) + b + f(n) = b + \sum_{i=0}^{n-1} f(i) + f(n) = b + \sum_{i=0}^n f(i). \quad \square$$

定理 2.2 (排列不变性定理)

任给半群 $(A, +)$ 的交换子集 B , 正整数 n , 映射 $f: n \rightarrow B$ 和双射 $\sigma \in S_n$, 有 $\sum_{i=0}^{n-1} f(i) = \sum_{i=0}^{n-1} f(\sigma(i))$.

证明.

对 n 归纳证明. 首先 $n = 1$ 时一定有 $\sigma = \text{id}_1$, 从而

$$\sum_{i=0}^0 f(i) = f(0) = f(\sigma(0)) = \sum_{i=0}^0 f(\sigma(i));$$

其次假设命题对 n 成立, 则对任意有交换性的映射 $f: n+1 \rightarrow A$ 和双射 $\sigma: n+1 \rightarrow n+1$, 取 $x = \sigma^{-1}(n)$, 据此对任意的 $i < n$ 定义

$$\tau(i) = \begin{cases} \sigma(i), & i < x, \\ \sigma(i+1), & i \geq x, \end{cases}$$

易证 $\tau: n \rightarrow n$ 是双射, 从而依假设得 $\sum_{i=0}^{n-1} f(i) = \sum_{i=0}^{n-1} f(\tau(i))$.

1. 如果 $x = 0$, 那么

$$\sum_{i=0}^n f(i) = \sum_{i=0}^{n-1} f\sigma(i+1) + f(n) = f\sigma(0) + \sum_{i=1}^n f\sigma(i) = \sum_{i=0}^n f\sigma(i),$$

2. 如果 $0 < x < n$, 那么

$$\sum_{i=0}^n f(i) = \sum_{i=0}^{x-1} f\sigma(i) + \sum_{i=x}^{n-1} f\sigma(i+1) + f(n) = \sum_{i=0}^{x-1} f\sigma(i) + f\sigma(x) + \sum_{i=x+1}^n f\sigma(i) = \sum_{i=0}^n f\sigma(i),$$

3. 如果 $x = n$, 那么

$$\sum_{i=0}^n f(i) = \sum_{i=0}^{n-1} f\sigma(i) + f(n) = \sum_{i=0}^n f\sigma(i),$$

综上, 总有 $\sum_{i=0}^n f(i) = \sum_{i=0}^n f(\sigma(i))$, 归纳成立. □